

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



THƯỚC PANME - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Panme - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCL 01**

Lần ban hành: **01**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THƯỚC PANME***Panme - Calibration Procedure*****1. Phạm vi áp dụng**

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thước panme có giá trị độ chia 0,01 mm, phạm vi đo đến 130 mm.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC	Phương tiện hiệu chuẩn
1. Kiểm tra bên ngoài	7.1	Mắt thường, kính lúp 10 X
2. Kiểm tra kỹ thuật	7.2	
3. Kiểm tra đo lường	7.3	
- Xác định độ không phẳng của mặt đo	7.3.1	Tấm kính phẳng
- Xác định độ không song song giữa hai mặt đo	7.3.2	Bộ 4 tấm kính phẳng song song Bộ căn mẫu cấp chính xác 1
- Xác định sai số số chỉ	7.3.3	Bộ căn mẫu cấp chính xác 0, cấp chính xác 1, trụ gá
- Xác định lực đo của đầu chỉnh lực	7.3.4	Cân đồng hồ có giá trị độ chia ≤ 20 g, hoặc lực kế, trụ gá
- Xác định sai số của thanh điều chỉnh	7.3.5	Máy đo độ dài vạn năng, optimet ngang có giá trị độ chia 1 μ m

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	Các chuẩn đo lường phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với tử nhiệt phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.1	Bộ căn mẫu	Bộ căn mẫu có phạm vi đo phù hợp
2	Thiết bị phụ	
2.1	Bàn đá phẳng	Phạm vi: (630x400x80) mm; Cấp chính xác 0
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm	Phạm vi độ ẩm: (5 ÷ 95) %RH; ĐKĐBĐ: 2,3%RH Phạm vi nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C; ĐKĐBĐ: 0,52 oC
3	Thiết bị khác	
3.1	Bộ kính song phẳng	
3.2	Găng tay, khăn lau	
3.3	Đèn đơn sắc	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \% \text{RH}$.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Phải tiến hành vệ sinh Panme và thanh điều chỉnh bằng xăng công nghiệp hoặc các dung dịch có chức năng tương tự
- Đặt Panme và thanh điều chỉnh trong phòng hiệu chuẩn ít nhất 1 giờ để ổn định nhiệt.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn gốc, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

- Bề mặt đo và thanh điều chỉnh không được han rỉ, xước, lỗi lõm, và có những dấu hiệu hư hỏng ảnh hưởng đến độ chính xác của Panme.
- Các vạch khắc trên thước phải rõ ràng, không bị đứt nét.
- Đối với Panme hiển thị số thì các chữ số hiển thị phải rõ ràng, không đứt nét.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Thước động của Panme phải chuyển động nhẹ nhàng trên toàn phạm vi đo.
- Trục ren phải chuyển động nhẹ nhàng, khi quay trục ren tự do thì đầu chỉnh lực không được trượt.
- Đối với Panme có núm cóc thì núm cóc phải hoạt động bình thường.
- Chốt hãm phải có tác dụng giữ chặt trục ở tất cả các phạm vi đo. Sau khi xiết chặt chốt hãm trục không được dịch chuyển.

7.3. Kiểm tra đo lường

Panme được hiệu chuẩn đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Xác định độ không phẳng của mặt đo

Đặt tấm kính phẳng vào từng mặt đo của thước vặn, sao cho số vân giao thoa xuất hiện ít nhất và đếm số vân giao thoa.

- Trường hợp các vân giao thoa là các vòng tròn khép kín thì độ không phẳng tính theo công thức:

$$P = m \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

P: độ không phẳng của mặt đo;

m: số vân giao thoa đếm được;

λ : bước sóng ánh sáng (đối với ánh sáng trắng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$).

- Trường hợp các vân giao thoa là những đường vòng cung tính độ không phẳng theo công thức sau:

$$P = \frac{b}{a} \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (2)$$

a: khoảng cách giữa hai vân giao thoa liên tiếp;

b: độ cong của vân giao thoa.

- Trường hợp các vân giao thoa phân bố không đều về hai phía của điểm hoặc đường tiếp xúc, thì lấy phía nào có số vân giao thoa nhiều hơn và tính độ không phẳng theo công thức (1) hoặc (2).

Chú ý: Khi đếm các vân giao thoa phải trừ đi 0,5 mm kể từ mép của mặt cần kiểm tra

7.3.2. Kiểm tra độ song song của các mặt đo

Cách 1

- Dùng bộ 4 kính song phẳng có kích thước chênh nhau 1/4 vòng quay của pan me và đèn đơn sắc.

Lần lượt đặt các tấm kính phẳng tiếp xúc vào hai mặt đo của pan me sao cho tổng số vân giao thoa xuất hiện trên mặt đo ít nhất.

Tính độ không song song giữa hai mặt đo theo công thức sau:

$$S = (m_1 + m_2) \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

S: độ không song song;

m_1 và m_2 : số vân giao thoa trên hai mặt đo.

Cách 2

- Dùng bộ căn mẫu có kích thước danh định chênh nhau 1/4 vòng quay của pan me. Lần lượt đặt căn mẫu tiếp xúc với hai mặt đo, vận thước tác dụng lên căn mẫu và đọc giá trị

- Tiếp theo, đặt căn mẫu tại 4 góc đối nhau theo đường kính của mặt đo và đọc kết quả. Độ không song song được xác định bằng hiệu số đọc lớn nhất của từng kích thước căn mẫu.

7.3.3 Xác định sai số số chỉ

- Chỉnh pan me về vị trí "0"

- Dùng căn mẫu với phân loại bậc kích thước gấp 4 lần của bước ren so sánh với số chỉ của thước vận trên toàn bộ phạm vi đo.

- Hiệu giữa số chỉ trên thang đo của pan me và căn mẫu là sai số số chỉ.

Ghi chú: Để việc xác định sai số được dễ dàng nên sử dụng những tập hợp căn mẫu sau:

2,5 mm; 5,1 mm; 7,7 mm; 10,3 mm; 12,9 mm; 15 mm; 17,6 mm; 20,2 mm;
22,8 mm; 25 mm.

7.3.4 Xác định lực đo của đầu chỉnh lực

- Đặt viên bi thép vào vùng chịu tải của cân và tâm mặt phẳng đo của thước vận. Sau đó chỉnh cho trục thước thẳng đứng.

- Sau khi chỉnh cho trục thước vận thẳng đứng và cân chỉ "0". Lấy giá trị lớn nhất trên cân dưới tác động của đầu chỉnh lực.

7.3.5 Xác định sai số của thanh điều chỉnh

- Kích thước của thanh điều chỉnh được đo so sánh với căn mẫu có kích thước tương ứng trên máy đo độ dài hoặc opitimet nằm ngang;

- Sai số của thanh điều chỉnh được tính theo công thức sau:

$$d_m = (1 + L/50) \quad (4)$$

Trong đó: d_m : sai số của thanh điều chỉnh (μm);
 L : kích thước danh định của thanh điều chỉnh (mm).

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm

Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm:

- Sai số ngẫu nhiên
- Bộ căn mẫu
- Độ phân giải của PTĐ
- Độ phẳng của bề mặt 2 mỏ đo
- Độ song song của 2 mỏ đo
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn

7.4.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

ĐKĐB loại A do sai số ngẫu nhiên: được tính bằng công thức

$$U_A = \frac{S_x}{\sqrt{n}}$$

Trong đó: U_A : ĐKĐB loại A
 S_{xmax} : Độ lệch chuẩn lớn nhất
 n : số lần đo tương ứng độ chuẩn lớn nhất

ĐKĐB do bộ căn mẫu:

$$U_{A1} = \frac{U_{cm}}{k} * \sqrt{n}$$

Trong đó: U_{b1} là ĐKĐB do của bộ căn mẫu
 U_{cm}, k : là ĐKĐB, hệ số phủ được công bố của bộ căn mẫu
 n : là số căn mẫu nhiều nhất được ghép

ĐKĐB do độ phân giải của thước:

$$U_{b2} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó: a là độ phân giải được công bố của PTĐ

ĐKĐB do độ phẳng của bề mặt mỏ đo:

$$U_{b3} = \frac{F}{2\sqrt{3}}$$

$$F = n * \frac{\lambda}{2}$$

Trong đó: U_{b3} : là ĐKĐB do độ phẳng của bề mặt mỏ đo
 F : là tổng độ không phẳng của 2 mặt mỏ đo

n : là số vân giao thoa được hiển thị khi nhìn qua kính phẳng

$$\lambda = 0,55 \mu\text{m}$$

ĐKĐB do độ không song song của 2 bề mặt mở đo

$$U_{b4} = \frac{P}{2\sqrt{3}}$$

Với

$$P = m * \frac{\lambda}{2}$$

Trong đó U_{b4} : là ĐKĐB do độ không song song của bề mặt mở đo

P : là độ không song song của 2 mở đo

m : là số vân giao thoa được hiển thị khi nhìn qua kính phẳng

$$\lambda = 0,55 \mu\text{m}$$

ĐKĐB tổng hợp

Độ không đảm bảo đo tổng hợp là đại lượng được xác định bằng công thức

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{A1}^2 + u_{b2}^2 + u_{b3}^2 + u_{b4}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U_{95}) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U_{95} = k.u_c$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% C.L

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn độ dài

TÀI LIỆU THAM KHẢO